



TALLER · FÍSICA · GRADO 10° · PERIODO I

Taller: vectores y componentes

Nombre: _____ Fecha: _____

Curso: _____ Nota: _____ / 5

Instrucciones. Trabajo individual en clase. Necesitas regla, transportador y calculadora en modo grados (DEG). *Dibuja siempre el vector antes de calcular: si el número no concuerda con el dibujo, el número está mal. Magnitudes y ángulos a una décima. Puedes consultar la Guía del estudiante, Tema 2 (p. 4). Total: 5 puntos.*

- 1 Una fuerza de 50 N forma un ángulo de 37° con el eje x positivo. Calcula sus componentes F_x y F_y , a una décima. 1 pt

Solución. $F_x = 50 \cos 37^\circ \approx 39,9 \text{ N}$ y $F_y = 50 \sin 37^\circ \approx 30,1 \text{ N}$.
Comprobación: $\sqrt{39,9^2 + 30,1^2} \approx 50$.

- 2 Un vector tiene componentes $v_x = -6 \text{ m/s}$ y $v_y = 8 \text{ m/s}$. Halla su magnitud y el ángulo que forma con el eje x positivo (medido en sentido antihorario). ¿En qué cuadrante está? 1,5 pts

Solución. Magnitud: $\sqrt{(-6)^2 + 8^2} = \sqrt{100} = 10 \text{ m/s}$.
Ángulo: la componente x es negativa y la y positiva, así que el vector está en el **segundo cuadrante** y el ángulo es $\approx 126,9^\circ$.
Si se usa la calculadora sin mirar los signos sale $-53,1^\circ$, que apunta justo al lado contrario. Por eso se dibuja primero.

- 3 Sobre una caja actúan dos fuerzas perpendiculares: 30 N hacia el este y 40 N hacia el norte. Halla la fuerza neta (magnitud y dirección) y dibuja la suma con el método del paralelogramo. 1,5 pts

Solución. $F = \sqrt{30^2 + 40^2} = \sqrt{2500} = 50 \text{ N}$.
El ángulo con el este es $\arctg \frac{40}{30} \approx 53,1^\circ$ hacia el norte.
Es el triángulo 3-4-5 de siempre, en newtons.

- 4 Dos fuerzas de 30 N y 40 N actúan sobre el mismo cuerpo. Sin hacer cuentas, ¿entre qué valores puede estar la magnitud de la fuerza neta? Da un ejemplo de cada extremo y explica por qué 70 N no siempre es la respuesta. 1 pt

Solución. Entre 10 N y 70 N.
El máximo, 70 N, se da si las dos apuntan en el mismo sentido; el mínimo, $40 - 30 = 10 \text{ N}$, si apuntan en sentidos opuestos. Cualquier valor intermedio corresponde a algún ángulo entre ellas: con 90° , por ejemplo, da 50 N.
Sumar 70 N siempre es el error de tratar los vectores como si fueran números sueltos.